

COGNOME:

NOME:

MATRICOLA:

**Appello di Algoritmi e Strutture Dati (9CFU), 9 Gennaio 2025.**

---

Parte I - Usare voto prova parziale - SI( ) NO( )

---

**Esercizio 1 [3 punti]**

Quale delle seguenti sequenze di funzioni è tale che ogni funzione è  $O$  della successiva?

(A)  $\frac{\sqrt{n}}{(\log n)^{2025}}, (\log n)^{2025}, \sqrt{n} \log n, \log n!, \binom{n}{2}$

(B)  $\log n, \sqrt[3]{n}, \frac{\sqrt{n}}{\log n}, n \cdot n!, \sum_{i=1}^n i!$

(C)  $(\log n)^{2025}, \sqrt[3]{n}, n \log n!, n^{\log 5}, \sum_{i=0}^{\log_3 n} 3^i$

(D) Nessuna delle altre

**Esercizio 2 [4 punti]**

Si considerino i seguenti algoritmi in cui l'input è un intero positivo  $n$  potenza di 2. Si determini la complessità temporale nel caso peggiore di ALGO2.

---

**Algorithm** ALGO1( $n$ )

---

```
1:  $c = 0$ 
2:  $j = n - 4$ 
3: while  $j \leq n$  do
4:    $j = j + 1$ 
5:   for  $j = 1, 2, \dots, n$  do
6:      $c = j + i$ 
7:   end for
8: end while
```

---

---

**Algorithm** ALGO2( $n$ )

---

```
1: if  $n > 1$  then
2:   ALGO2( $n/2$ )
3:   ALGO1( $n/2$ )
4: end if
```

---

(A) Nessuna delle altre

(B)  $\Theta(n \log n)$

(C)  $\Theta(n^3)$

(D)  $\Theta(n^2)$

**Esercizio 3 [3 punti]**

Una coda di priorità è

(A) una struttura dati in cui il primo elemento ad essere inserito è sempre il primo ad essere estratto.

(B) una lista doppiamente concatenata per la gestione degli accessi in un pronto soccorso.

(C) una struttura dati in cui il primo elemento ad essere inserito è sempre l'ultimo ad essere estratto.

(D) una struttura dati per mantenere un insieme di elementi, ciascuno associato ad una priorità.

---

Parte II

---

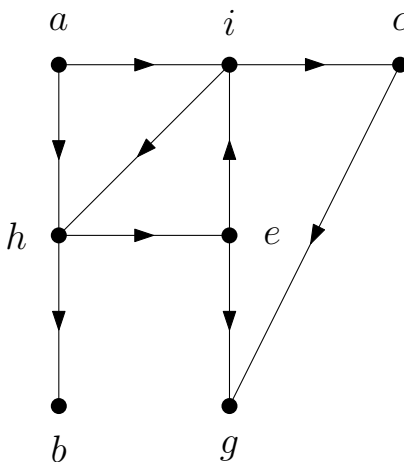
**Esercizio 4 [3 punti]**

Un albero rosso-nero, anche detto RB-Tree, è

- (A) una struttura dati bilanciata tramite colorazione e fattore di carico.
- (B) una struttura dati per la ricerca non bilanciata ma solo colorata.
- (C) una struttura dati bilanciata tramite rotazioni e colorazione dei nodi.
- (D) un albero per la rappresentazione di schemi di colorazione binaria.

**Esercizio 5 [4 punti]**

Si consideri il grafo diretto  $G$  in figura. Si effettuino una visita in profondità di  $G$  ed una visita in ampiezza di  $G$  a partire da  $a$ . In entrambi i casi i vertici sono ordinati alfabeticamente, così come ciascuna lista di adiacenza. Quale delle seguenti affermazioni è vera?



- (A) La foresta DFS e l'albero BFS hanno 5 archi in comune.
- (B)  $(i, h)$  è un arco trasversale.
- (C) Nessuna delle altre.
- (D) L'insieme degli archi in avanti è vuoto.

**Esercizio 6 [3 punti]**

Quale delle seguenti affermazioni è falsa?

- (A) Un albero binario di altezza  $h$  ha al più  $2^h$  foglie.
- (B) Un qualsiasi grafo diretto aciclico ha un vertice privo di archi entranti.
- (C) L'algoritmo di Kruskal può restituire alberi di connessione differenti per lo stesso grafo in input  $G$ .
- (D) Se  $(u, v)$  è un arco di peso minimo in un grafo arbitrario  $G$ , allora  $(u, v)$  appartiene a qualche albero di connessione minimo di  $G$ .

---

SBARRAMENTO - 12 punti sugli esercizi precedenti

**Esercizio 7 [8 punti]** Si consideri l'algoritmo di Prim per alberi di connessione minimi. Se ne descriva brevemente l'idea e si forniscano pseudocodice e tempo di esecuzione nel caso peggiore.

**Esercizio 8 [4 punti]** Sia  $G = (V, E)$  un grafo non diretto privo di archi paralleli. Il grafo *complementare* di  $G$  è il grafo  $\overline{G} = (V', E')$  tale che  $V' = V$  e  $(u, v) \in E'$  se e solo se  $(u, v) \notin E$ . Dimostrare che almeno uno tra  $G$  e  $\overline{G}$  è connesso.